Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Física y Matemáticas

Proyecto:Problema de la mochila

Asignatura:Programación II

Autor:
Dominguez Solis Roman

31 de Mayo 2022

Capítulo 1

Introducción

El problema de la mochila (Knaspack problem) es un problema clásico en los problemas denominados COP (por sus siglas en inglés Combinatorial Optimization Problem – Problemas de Optimización Combinatoria) de Inteligencia Artificial. Este problema es considerado NP (Non Probabilistic Problem) ya que existe una combinación exponencial de instancias que, en su totalidad, no pueden ser resueltas.
Existen variantes relacionadas con este problema: problema con cantidad de productos limitada, problema con cantidad de productos ilimitada, elección múltiple, elección de un producto de diferentes categorías, como un problema relacionado con el peso de los productos, como un problema relacionado con el monto económico, entre otros. El presente trabajo tiene como objetivo dar un panorama general de este problema y su aplicación en la vida real.

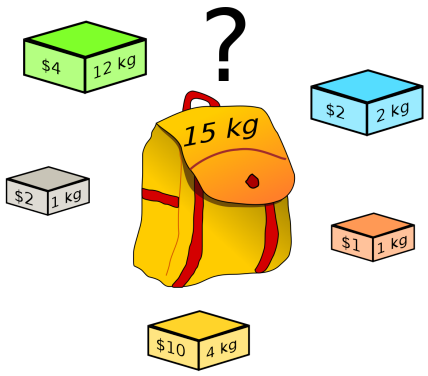

Figura 1.1: Problema de la mochila

1.1. Problema de la mochila

Uno de los problemas más estudiados es el problema de la Mochila que es conocido como un Problema de Optimización Combinatoria de tipo NP-hard. Este problema es una generalización de los problemas donde se tiene un contenedor (mochila) con o sin restricciones, y donde la solución base es mediante la programación entera dicotómica.

1.1.1. Historia

El problema de la mochila es uno de los 21 problemas NP-completos de Richard Karp, establecidos por el informático teórico en un famoso artículo de 1972.1 Ha sido intensamente estudiado desde mediados del siglo XX y se hace referencia a él en el año 1897, en un artículo de George Mathews Ballard.Si bien la formulación del problema es sencilla, su resolución es más compleja. Algunos algoritmos existentes pueden resolverlo en la práctica para casos de un gran tamaño. Sin embargo, la estructura única del problema, y el hecho de que se presente como un subproblema de otros problemas más generales, lo convierten en un problema frecuente en la investigación de operaciones.

1.1.2. Definicion

El problema de la mochila (KP) puede ser definido con un conjunto de n artículos donde cada artículo es identificado por nx, con un valor entero px, y un peso wx. El problema consiste en elegir un subconjunto de n artículos maximizando el beneficio obtenido considerando el peso total de los artículos seleccionados, sin exceder la capacidad c de la mochila.

Dorta et , el definen el Problema de la mochila de la siguiente manera: Se dispone de una mochila de capacidad C y de un conjunto de N objetos, donde los objetos son indivisibles. Describen a un objeto k que tiene un beneficio bk y un peso pk, para k = 1,2,. . . , N. Para los autores, el problema consiste en averiguar qué objetos se pueden insertar en la mochila sin exceder la capacidad total de la misma, obteniendo el máximo beneficio.

Velasco se basa en la definición formal del problema: “Se tiene una determinada instancia de KP con un conjunto de objetos N, que consiste de n objetos j con ganancia pj y peso wj, y una capacidad c. (Usualmente, los valores toman números enteros positivos).

Capítulo 2

Simplificaciones y generalizaciones

2.1. Problema de la mochila

El algoritmo base, como se presenta en la descripción, está orientado hacia un conjunto finito de artículos que tienen un peso específico y que deberán guardados en un contenedor (mochila) con una capacidad limitada, teniendo como función objetivo, el minimizar el espacio utilizado.

$$maximize \sum_{j=1}^{n} p_j x_j \tag{1}$$

$$subject \quad to \sum_{j=1}^{n} w_j x_j \leq c, \tag{2}$$

$$x_j \in \{0,1\}, j = 1, \ldots, n. \tag{3}$$

Figura 2.1: Formulación matematica del problema de la mochila

Donde:

x_j: Variables de decisión
w_j:Peso w del item j
c :Capacidad total del contenedor (mochila)
n :número de items

La fórmula 1 hace referencia a maximizar los resultados del proyecto a partir de la integración de múltiples variables que pertenecen al proyecto actual identificado por el subíndice j. La fórmula 2 indica que es necesario estimar el peso total de los artículos que serán guardados en un contenedor cuya capacidad es determinada por la variable c. La fórmula 3 indica que las variables de decisión pertenecen al proyecto identificado por el valor j, es decir, forman parte del proyecto (valor 1) o no forman parte de dicho proyecto (valor 0).

2.2. Problema de la mochila de múltiple elección

Si en un problema de la mochila 0-1 los ítems están subdivididos en k clases, denotadas por N_i , y exactamente un ítem tienen que ser tomado de cada clase, entonces hablamos del problema de la mochila de múltiple elección.Se tiene como función objetivo, maximizar el beneficio

$$maximize \sum_{j=1}^{n} w_j x_j \tag{1.4}$$

$$subject \quad to \sum_{i=1}^{k} w_j x_j \leq c, \tag{2.4}$$

$$x_j \in \{0,1\}, j = 1, \ldots, n. \tag{3.4}$$

Figura 2.2: Problema de la mochila 0-1

2.3. Problema de la mochila (Suma de subconjuntos)

El problema de la suma de subconjuntos es otro problema bien conocido, importante en criptografía y en la teoría de la complejidad. Este problema está directamente relacionado con el problema de la mochila, de hecho, es un caso particular de este, en concreto del problema de la mochila binaria. La principal diferencia respecto a este, es que para todos los objetos su valor es igual a su peso, de ahí que también sea conocido como el problema de la mochila independiente del valor. Otra diferencia

respecto al problema de la mochila, es que en el problema de la suma de subconjuntos es más común la asunción de que los pesos (y por consecuencia los valores) pueden tener un valor negativo. La definición del problema es la siguiente: Dado un conjunto de números enteros N ¿es posible encontrar un subconjunto no vacío, para el cual la suma de sus elementos sea s? La definición presentada es una definición general, pero al igual que el problema de la mochila, el problema de la suma de subconjuntos presenta variaciones en sus definiciones. Tambien es comun encontrarlo definido con el valor objetivo s fijo a 0, o relajando la condición de igualdad respecto al valor objetivo s, permitiendo soluciones cuyo valor sea menor o igual a este. La definición formal del problema de la suma de subconjuntos es la siguiente: Dado un conjunto de n números enteros y un valor objetivo s con: ni = valor del item i.

$$\sum_{i=1}^{n} w_i x_i \leq c$$

$$max \rightarrow z = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i$$

Figura 2.3: Problema de la mochila suma de conjuntos

2.4. Problema de la mochila Acotada

En esta variante, en vez de contar con solamente un elemento de cada tipo, se tiene una cantidad limitada y conocida de cada uno de los elementos (que no necesariamente es la misma).

2.5. Problema de la mochila No acotada

El problema de la mochila no acotado es una instancia par- ticular del problema de la mochila acotado en el cual cada $b_i = \infty$

2.6. Problema del cambio

Hay un caso particular que aparece cuando se exige cumplir exactamente con la restricci on de capacidad. En este caso ademas se plantea que pi = 1 ya que se intenta reconstruir la situacion de un cajero que debe maximizar o minimizar la cantidad de monedas que entrega de cambio.

$$\sum_{i=1}^{n} w_i x_i = c$$

$$max \rightarrow z = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Figura 2.4: Problema de la mochila con cambio

2.7. Multiples mochilas:

Otra de las variantes conocidas surge de la generaliazcion del problema estandar, cuando en vez de tener un solo contenedor(mochila), se tienen varios.

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} \leq 1 \qquad (\forall\ i)$$

$$\sum_{i=1}^{n} w_i x_{ij} \leq c_j \qquad (\forall\ j)$$

$$max \rightarrow z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} p_i x_{ij}$$

Figura 2.5: Problema de la mochila con n mochilas

Capítulo 3

Métodos de resolución

Este problema se ha resuelto tradicionalmente mediante programación lineal entera.El hecho de que se trate de programación lineal hace referencia a que la función a optimizar y las inecuaciones que constituyen las restricciones han de ser lineales, es decir, han de ser funciones cuyas incógnitas estén elevadas exclusivamente a la unidad.

Existe otra forma de resolver este tipo de problema, a través de los denominados algoritmos voraces. Una aproximación voraz consiste en que cada elemento a considerar se evalúa una única vez, siendo descartado o seleccionado, de tal forma que si es seleccionado forma parte de la solución, y si es descartado, no forma parte de la solución ni volverá a ser considerado para la misma. Con este método no siempre es posible dar una solución a un problema.

3.1. Algoritmos voraces

a) Aplicación del método: Partimos de la formulación del problema de la mochila aportada anteriormente:

$$\begin{array}{rl} \text{Maximizar} & \sum_{i=1}^{n} b_i x_i \\ \text{sujeto a} & \\ & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \leq P \\ & x_i \in \{0,1\} \text{ con } i = 1, \ldots, n \end{array}$$

La utilización de un algoritmo voraz consiste en introducir en la mochila según orden decreciente de utilidad (beneficio) los diversos objetos. En una primera etapa, se adicionarán unidades enteras hasta que, por motivo de capacidad, no sea posible

seguir introduciendo entero

b) Concepto de solución óptima:

Teorema: si se ordenan los objetos de forma decreciente en cuanto a su relación (utilidad/ponderación = bi/ci), y se introducen en la mochila enteros en este orden mientras quepan, y cuando no quede capacidad para uno entero se añade la porción que aún tenga cabida, el resultado al que se llega es una solución óptima.

3.2. Algoritmos geneticos

Consisten en métodos adaptativos de optimización que tratan de hallar (xi,...,xn) tales que [Sumatoria (bi*xi) desde i= 1 hasta n] sea máximo. Pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Se basan en el proceso genético de los organismos vivos, por imitación de este proceso, los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende en buena medida de una adecuada codificación de las mismas. Para utilizar un algoritmo genético hacen falta tres elementos:

Descripción de la población de individuos: cada individuo representa una solución factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna un valor o puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución. Función de evaluación (llamada función de ajuste): encontrar una expresión matemática que puntúe a cada individuo de forma que nuestro ideal sea un máximo o un mínimo. Selección o Mecanismos de reproducción: la función de selección de padres más utilizada, es la denominada función de selección proporcional a la función objetivo, en la cual cada individuo tiene una probabilidad de ser seleccionado como padre que es proporcional al valor de su función objetivo, es decir, indica que cada objeto de la mochila tendrá una probabilidad de ser seleccionado que dependerá de la relación que exista entre beneficios y el peso que ocupa.

3.3. Aplicación

3.3.1. Merkle-Hellman

Una de las aplicaciones mas importantes del problema de la mochila fue en el área de la criptografía. En 1976, Ralph Merkel y Martin Hellman idearon un sistema

muy sencillo de implementar cuya fortaleza se basaba en la dificultad de resolver el problema de la mochila. En particular, aplicaba este problema en la generación de claves de un sistema criptográfico simétrico. El algoritmo se basa en la idea de que dado un n umero k y conjunto de n umeros C, el costo en t términos computacionales de saber cuáles numeros de C se utilizaron para sumar k es tan alto que la comunicación es segura. Este sistema criptográfico fue utilizado durante a nos especialmente debido a su simplicidad. Sin embargo, en 1982 se descubrió un

3.3.2. Otras aplicaciones

Se puede emplear, como ejemplo, el uso de contenedores en las aduanas, donde se requiere enviar ítems de diferentes pesos, tamaños y valores de beneficio. Por otra parte, en la misma aduana, es necesario almacenar, de manera temporánea, los contenedores mismos, por lo que este problema puede ser resuelto con base en la soluciones propuesta para el problema de la mochila.

En aspectos de criptografía, en el caso de descifrar contraseñas, este problema se puede ver como un número de contenedores que pueden tener n valores cada uno. En otro sentido, cuando es necesario traducir un texto encriptado, en el momento de identificar los espacios, cada palabra puede fungir como un contenedor de ni ítems (caracteres de la palabra), donde cada caracter i puede tener n posibles artículos.

- La selección de proyectos, donde cada proyecto se puede como un contenedor de diferentes ítems tales como: personas, recursos, etc.

- En la solución de problemáticas donde es necesario detectar patrones de corte

- En situaciones donde se problemas de distribución de carga (física, eléctrica, etc.)

- Cuando se requiere abastecer vehículos de transporte y entrega de productos de diferentes tamaños que deben ser colocados en múltiples compartimentos de igual o diferente tamaño

- Asignación de procesadores y datos en sistemas distribuidos

3.4. Conclusiones

El problema de la mochila, es tal vez, el problema más analizado entre los investigadores de Inteligencia Artificial, considerando que las variables son identificadas con base en las características de los artículos que se guardarán en un contenedor (mochila) con características relativas a la capacidad, a las dimensiones o a la resistencia de los materiales. Y, por otra parte, su aplicación es de forma directa a diversas situaciones de la vida real donde las variables contempladas pueden emular dichas situaciones

Bibliografía

[1] hih, W., (1979). A branch and bound method for the multiconstraint zero-one knapsack problem, Journal of Operation Research Society, 369-378.

[2] meida, F., Giménez, D., y López J.J. (2010). Comparación de metaheurísticas para la obtención de modelos de ecuaciones simultáneas. Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bionispirados 2010.

[3] HAMIR, Adi. A polynomial time algorithm for breaking the basic Merkle-Hellman cryptosystem. 1982

[4] . Xifré Solana, *Antecedentes y perspectivas de estudio en historia de la Criptografía*, *Universidad Carlos III de Madrid*, 2009.

[5] . Clover, A multiphase-dual algorithm for the zero-one integer programming problem, Oper. Res. 13 (1965) 879-919.

[6] ayard, D. and Plateau G. (1994). An exact algorithm for the O-l collapsing knapsack problem. Discrete Applied Mathematics 49, 175-187

[7] isinger, D. (2003). Where are the hard knapsack problems?. Technical Report 2003/8, DIKU, University of Copenhagen, Denmark.